

§6週目 仕事

問題1： $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ の一般的な定義の導出

力 $\mathbf{F}$ が一定・直線運動なら $W = \mathbf{F} \times d$ （スカラー）

一般化：経路を微小区間 $d\mathbf{r}$ に分割すると、そのときの仕事は

”力の進行方向成分 × 距離” = ドット積

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = |\mathbf{F}| |d\mathbf{r}| \cos \theta$$

全経路で足し合わせると（積分）：

$$W = \int_A^B \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$$

問題2(1)：クーロン力の仕事

点0に電荷 q 固定。無限遠から点A（距離 R ）へ電荷 q' を移動させる仕事。

クーロン力の動径成分：

$$F_r = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

無限遠 → 点A への仕事：

$$W = \int_{\infty}^R \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{\infty}^R$$

$$W = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 R}$$

問題2(2)：隕石の運動エネルギー

力学的エネルギー保存則（無限遠基準：KE=0、PE=0）：

$$0 + 0 = KE - \frac{GMm}{R} \Rightarrow KE = \frac{GMm}{R}$$

代入：G=6.674×10⁻¹¹, M=5.97×10²⁴ kg, m=5 kg, R=6.38×10⁶ m

$$KE = \frac{6.674 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24} \times 5}{6.38 \times 10^6}$$

$$KE \approx 3.12 \times 10^8 \text{ J} \approx 312 \text{ MJ}$$

問題3：なぜ KE = (1/2)mv² か

【1次元の場合】

$$W = \int F dx = \int m \frac{dv}{dt} dx = \int mv dv = \frac{1}{2}mv^2$$

【3次元の場合】

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt$$

d(v)/dt · v = (1/2)d(v²)/dt を使うと：

$$W = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

§ 7週目 保存力と位置エネルギー

【判定条件 (2D)】 $\partial F_y / \partial x = \partial F_x / \partial y$ なら保存力

【判定条件 (3D)】 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ なら保存力

$$(1) \quad \mathbf{F} = (xy^2, x^2y)$$

$$\frac{\partial(x^2y)}{\partial x} = 2xy = \frac{\partial(xy^2)}{\partial y} = 2xy \Rightarrow$$

$-\partial U / \partial x = xy^2 \rightarrow$ 積分すると :

$$U = -\frac{x^2y^2}{2} + C$$

$$(2) \quad \mathbf{F} = (axy, by^2)$$

$$\frac{\partial(by^2)}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial(axy)}{\partial y} = ax \quad a = 0$$

$$U = -\frac{by^3}{3} + C$$

$$(3) \quad \mathbf{F} = (axy, bx^2)$$

$$\frac{\partial(bx^2)}{\partial x} = 2bx, \quad \frac{\partial(axy)}{\partial y} = ax \quad a = 2b$$

$$U = -bx^2y + C$$

$$(4) \quad F = (a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, \quad a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, \quad a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z)$$

$$\nabla \times F = 0 \text{ の条件 : } a_{12} = a_{21}, \quad a_{13} = a_{31}, \quad a_{23} = a_{32}$$

→ 係数行列が対称行列 ($a_{ij} = a_{ji}$) のとき保存力

$$U = -\frac{1}{2}(a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2) - a_{12}xy - a_{13}xz - a_{23}yz + C$$

$$(5) \quad F = A(x, y, z)/r^3, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{Ay}{r^3} = -\frac{3Axy}{r^5} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{Ax}{r^3} \Rightarrow$$

$$\nabla(1/r) = -r/r^3 \text{ を使うと : } F = -A\nabla(1/r)$$

$$U = \frac{A}{r} + C$$

$$\text{クーロン力 : } A = qq'/(4\pi\epsilon_0) \rightarrow U = qq'/(4\pi\epsilon_0 r)$$

$$\text{万有引力 : } A = -Gm_1m_2 \rightarrow U = -Gm_1m_2/r \quad (A < 0 \text{ なので引力})$$

$$(6) \quad F = (-krx, -kry, -krz), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\frac{\partial(-kry)}{\partial x} = -\frac{kxy}{r} = \frac{\partial(-krx)}{\partial y} \Rightarrow$$

$\nabla(r^3) = 3r(x, y, z)$ を使うと : $\mathbf{F} = -(k/3)\nabla(r^3)$

$$U = \frac{k}{3}r^3 + C = \frac{k}{3}(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} + C$$

(距離の2乗に比例して増す, 中心方向の引力)

§ 8週目 エネルギー保存則・仕事率・エネルギー積分

問題1 : エネルギー積分の基本 (仕事・エネルギー定理の導出)

運動方程式の両辺に速度 $\mathbf{v}$ をかける :

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

左辺は運動エネルギーの時間微分, 右辺は仕事率 P :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

時刻 $t_A \rightarrow t_B$ で積分 (仕事・エネルギー定理) :

$$\frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = W$$

問題3 : 空気抵抗がある場合のエネルギー変化

空気抵抗 : $\mathbf{f} = -k\mathbf{v}$ (速度に比例, 逆向き)

運動方程式 :

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F}_{ext} - k\mathbf{v}$$

両辺に $\mathbf{v}$ をかけてエネルギー積分：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \mathbf{F}_{ext} \cdot \mathbf{v} - k v^2$$

$k v^2 > 0$ なので、空気抵抗によってエネルギーは常に減少（散逸）する。

経路 $A \rightarrow B$ で積分：

$$\frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = W_{ext} - \int_A^B k v \, ds$$

$\int k v \, ds > 0$ なので、力学的エネルギーは保存されない。